

Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Maciej Kowalczyk

Maj 2025

1 Wstęp

Celem projektu jest zaimplementowanie i porównanie różnych metod rozwiązywania układów równań liniowych. Równania takie mają postać $Ax = b$, gdzie A to macierz współczynników, x to wektor niewiadomych, a b to wektor wyrazów wolnych. Konkretnie przyjrzymy się dwóm metodom iteracyjnym Jacobiego oraz Gaussa-Seidla, a także metodzie bezpośredniej – faktoryzacji LU. Do zrealizowania został wykorzystany język programowania Python. Wykorzystano biblioteki Matplotlib do wizualizacji wyników oraz Numpy do wykonywania wydajnych operacji na testowanych macierzach.

2 Opis testowanych metod

2.1 Metoda Jacobiego

Algorytm rozpoczynamy od inicjalizacji wektora początkowego $x^{(1)}$ (wszystkim elementom możemy przypisać wartość 1), który jest przybliżeniem dokładnego rozwiązania x . W kolejnych iteracjach podstawiamy do równania wartości wektora niewiadomych z poprzedniej iteracji i obliczamy nowe przybliżenie wektora x . Oczekujemy, że wektor przybliżony $x^{(2)}$, $x^{(3)}$, ..., $x^{(m)}$ będzie zbiegał do rozwiązania dokładnego. Algorytm przerywamy gdy osiągniemy satysfakcjonujący nas poziom dokładności wyznaczony przez normę wektora residuum lub po określonej liczbie iteracji, gdyż algorytm nie gwarantuje zbieżności dla dowolnej macierzy. Wzór, który wykorzystujemy w metodzie Jacobiego przedstawia się następująco:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

2.2 Metoda Gaussa-Seidla

Algorytm jest bardzo podobny do metody Jacobiego, ale dzięki wykorzystaniu pewnej obserwacji pozwala dosyć znacząco zmniejszyć liczbę iteracji. W metodzie Jacobiego nowe przybliżenie każdej z niewiadomych odbywa się przy wykorzystaniu ich wartości ze starego wektora, tymczasem można wykorzystać znane już elementy nowego wektora. Przedstawia to poniższy wzór:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

2.3 Faktoryzacja LU

Jest to metoda bezpośrednia, co oznacza, że mamy gwarancję wyznaczenia rozwiązania z dużą dokładnością w skończonej liczbie operacji arytmetycznych. Metodę tą można podzielić na kilka kroków. Przypomnijmy, że szukamy rozwiązania równania $Ax = b$:

1. Tworzymy macierze L i U takie, że $LU = A$ oraz L jest dolną macierzą trójkątną, U jest górną macierzą trójkątną.
2. Tworzymy wektor pomocniczy: $y = Ux$
3. Rozwiązujemy układ równań: $Ly = b$
4. Rozwiązujemy układ równań: $Ux = y$

Dzięki faktowi, że L i U są macierzami trójkątnymi dwa ostatnie równania możemy szybko rozwiązać wykorzystując metody podstawiania odpowiednio w przód i w tył.

3 Porównanie metod rozwiązywania równań liniowych

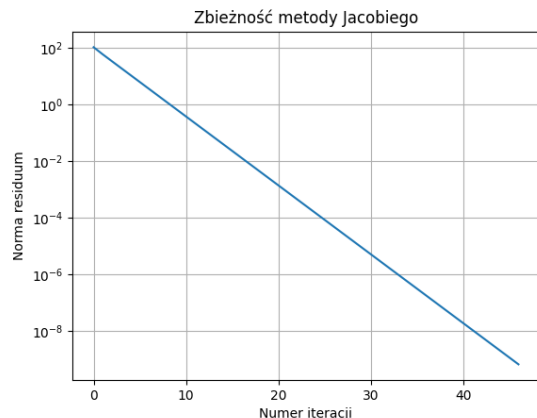
Do porównania posłużył układ równań $Ax = b$, gdzie A jest tzw. macierzą pasmową o rozmiarze 1202×1202 zawierającą 5 diagonal, b to wektor o długości N , którego n -ty element ma wartość $\sin(9n)$.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 7 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & -1 & 7 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 7 & -1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 7 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0.41 \\ -0.75 \\ 0.96 \\ \vdots \\ 0.94 \\ -1.0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

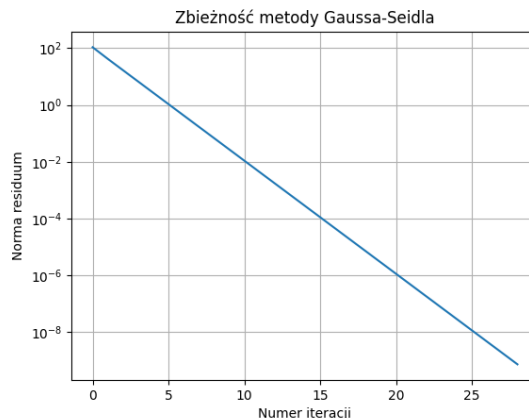
Za warunek zakończenia obliczeń przyjęto osiągnięcie normy residuum mniejszej niż 10^{-9} . Czas działania oraz liczba iteracji każdego z algorytmów:

Metoda	Iteracje	Norma residuum	Czas
Jacobi	46	$6.81 \cdot 10^{-10}$	0.6199 s
Gauss-Seidel	28	$7.40 \cdot 10^{-10}$	0.4528 s

Tabela 1: Porównanie metod iteracyjnych



Rysunek 1: Zbieżność metody Jacobiego



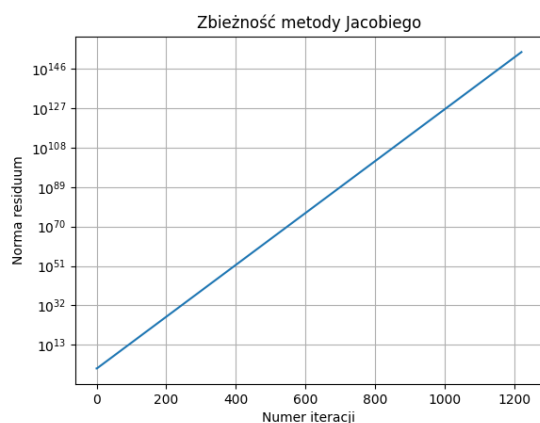
Rysunek 2: Zbieżność metody Gaussa-Seidla

Metoda Gaussa-Seidla zbiega do prawidłowego rozwiązania w znacznie mniejszej liczbie iteracji niż metoda Jacobiego. Przekłada się to również na krótszy czas działania algorytmu.

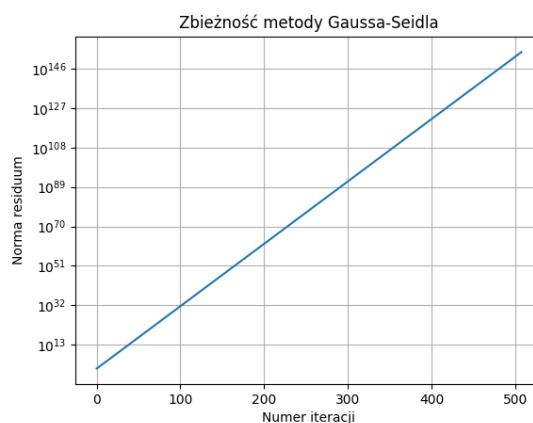
W dalszej analizie zmodyfikowano nieznacznie układ równań, zmieniając wartości głównej diagonal macierzy z 7 na 3. Z pozoru niewielka modyfikacja drastycznie wpłynęła na zachowanie algorytmów iteracyjnych.

Metoda	Iteracje	Norma residuum	Czas
Jacobi	2464	$> 10^{146}$	30.3470 s
Gauss-Seidel	1033	$> 10^{146}$	12.2229 s
LU	—	$1.53 \cdot 10^{-13}$	7.7325 s

Tabela 2: Porównanie metod rozwiązywania układu równań liniowych



Rysunek 3: Zbieżność metody Jacobiego



Rysunek 4: Zbieżność metody Gaussa-Seidla

Okazało się, że dla nowego równania metody obie metody iteracyjne nie są już zbieżne, normy residuum gwałtownie rosną wraz z kolejnymi iteracjami.

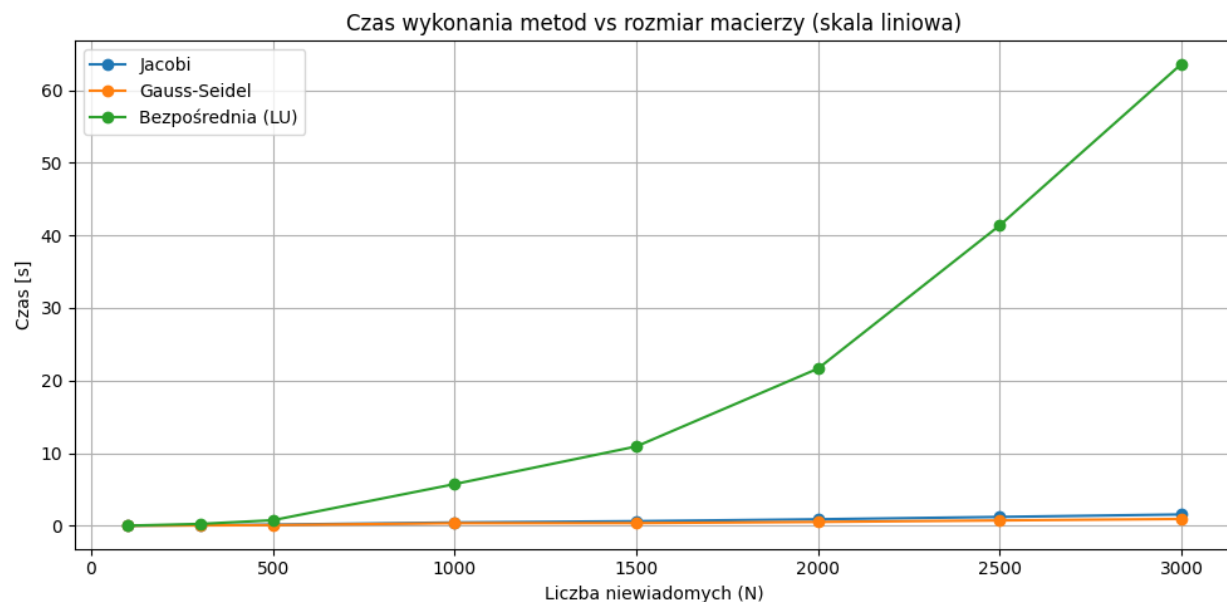
Rozwiązanie układu spróbowano wyznaczyć także za pomocą faktoryzacji LU. Jest to metoda bezpośrednia, dlatego istniała gwarancja znalezienia rozwiązania, czego faktycznie udało się dokonać w sensownym czasie.

4 Porównanie czasów wykonania względem liczby niewiadomych

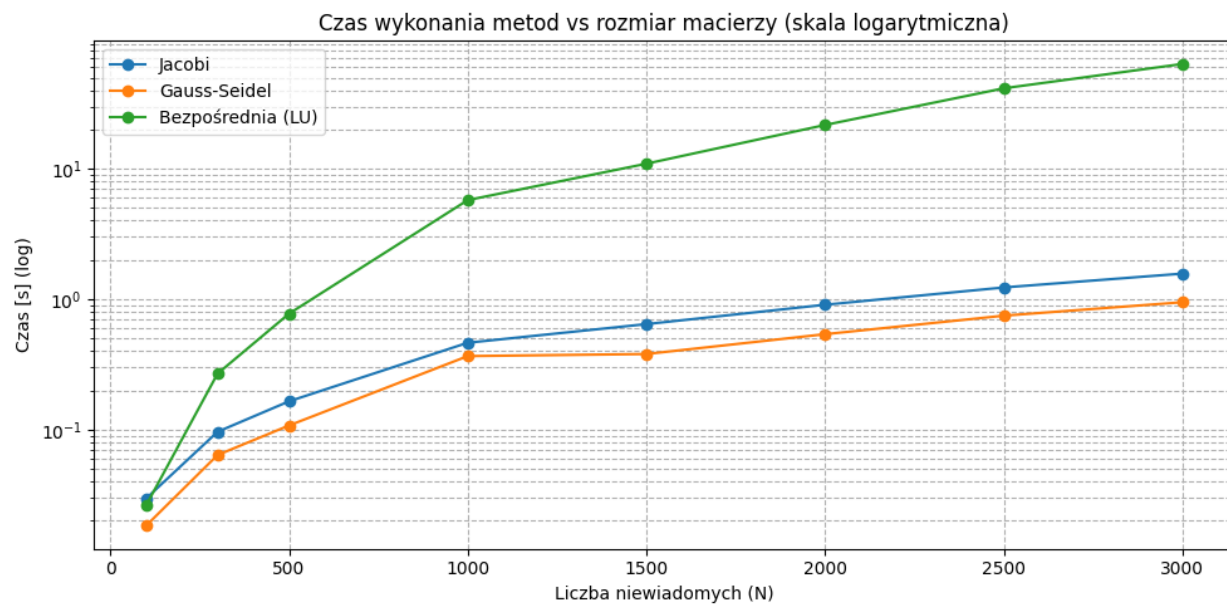
W celu przetestowania jak rozmiar macierzy wpływa na czas wykonania poszczególnych metod wykorzystano macierz opisaną na początku analizy, modyfikując jej rozmiar. Czas wykonania zbadano dla liczby niewiadomych $N = 100, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000$. Otrzymane rezultaty umieszczono w poniższej tabeli:

Metoda	Rozmiar macierzy N							
	100	300	500	1000	1500	2000	2500	3000
Jacobi								
Czas [s]	0.030	0.096	0.165	0.463	0.644	0.906	1.229	1.570
Iteracje	43	45	45	46	46	46	46	47
Norma residuum	$9.42 \cdot 10^{-10}$	$5.79 \cdot 10^{-10}$	$7.59 \cdot 10^{-10}$	$6.20 \cdot 10^{-10}$	$7.62 \cdot 10^{-10}$	$8.82 \cdot 10^{-10}$	$9.87 \cdot 10^{-10}$	$6.18 \cdot 10^{-10}$
Gauss-Seidel								
Czas [s]	0.018	0.064	0.107	0.366	0.380	0.539	0.747	0.947
Iteracje	27	27	28	28	28	28	29	29
Norma residuum	$4.55 \cdot 10^{-10}$	$8.89 \cdot 10^{-10}$	$4.69 \cdot 10^{-10}$	$6.73 \cdot 10^{-10}$	$8.29 \cdot 10^{-10}$	$9.59 \cdot 10^{-10}$	$4.30 \cdot 10^{-10}$	$4.71 \cdot 10^{-10}$
LU								
Czas [s]	0.026	0.268	0.774	5.748	10.932	21.656	41.376	63.602
Iteracje	—	—	—	—	—	—	—	—
Norma residuum	$1.02 \cdot 10^{-15}$	$1.61 \cdot 10^{-15}$	$2.08 \cdot 10^{-15}$	$3.03 \cdot 10^{-15}$	$3.70 \cdot 10^{-15}$	$4.28 \cdot 10^{-15}$	$4.81 \cdot 10^{-15}$	$5.29 \cdot 10^{-15}$

Tabela 3: Porównanie metod numerycznych dla różnych rozmiarów macierzy: czas wykonania, liczba iteracji oraz końcowa norma residuum



Rysunek 5: Porównanie czasu działania metod numerycznych dla różnych rozmiarów macierzy (skala liniowa)



Rysunek 6: Porównanie czasu działania metod numerycznych dla różnych rozmiarów macierzy (skala logarytmiczna)

Czas wykonywania każdej z metod rośnie wraz z rozmiarem macierzy. Dla metod iteracyjnych wzrost jest powolny, natomiast dla metody faktoryzacji LU jest on znacznie szybszy. Spowodowany jest on dużym kosztem obliczeniowym wyznaczania macierzy pomocniczych L i

U. Operacja ta ma złożoność obliczeniową $O(n^3)$, podczas gdy złożoność obliczeniową przytoczonych metod iteracyjnych można oszacować jako $O(n^2)$, gdzie n jest rozmiarem macierzy.

5 Wnioski

Analiza metod rozwiązywania równań liniowych pokazała, że wybór najlepszej metody nie zawsze jest oczywisty. Metody iteracyjne działają znacznie szybciej od bezpośrednich zwłaszcza gdy obliczeń dokonujemy na dużych macierzach, jednak nie dają nam one gwarancji znalezienia rozwiązania. Metoda faktoryzacji LU reprezentująca w powyższej analizie metody bezpośrednie działa wolno, ale daje pewność znalezienia rozwiązania. W bezpośrednim porównaniu metod iteracyjnym dla badanej macierzy lepszy wyborem okazała się metoda Gaussa-Seidla, która do znalezienia rozwiązania potrzebowała znacznie mniej iteracji niż Jacobiego. Na podstawie powyższej analizy można przyjąć, że w celu rozwiązania układu równań liniowych optymalnym podejściem będzie próba znalezienia rozwiązania za pomocą metod iteracyjnych, a jeżeli się ona nie powiedzie wykorzystanie metody bezpośredniej.